

27 L0系① リニア同期モータ

電験二種 練習問題・完全解説

一次試験型8問+二次試験型4問。数値例は一般問題または教材用仮定値であり、L0系実車の極ピッチ・推進周波数・同期リアクタンス等の実値ではない。負荷角 δ ・出力角特性・推力式の本格解析はTopic 28で扱う。

共通式: 回転同期機 $N_s=120f/P$ [min^{-1}]、リニア同期機 $\lambda=2\tau$, $v_s=2\tau f$ [m/s]、 $X_s=X_a+X_l$ 、 $K=I_{f0}/I_{fsc}$ 、 $Z_s(\text{p.u.})=1/K$ 、 $Z_{\text{base}}=V_n^2/S_n$ 。

一次試験型

問1 回転同期機の同期速度

8極、60 Hz の同期機の同期速度として正しいものを選べ。

1. 450 min^{-1}
2. 720 min^{-1}
3. 900 min^{-1}
4. 1200 min^{-1}
5. 1800 min^{-1}

正答: 3

完全解説

$N_s=120f/P=120\times 60/8=900$ min^{-1} 。よって正答は3。Pは極対数ではなく極数である。

問2 リニア同期機の同期速度

教材用仮定値として、極ピッチ $\tau=1.25$ m、周波数 $f=40$ Hz とする。移動磁界の同期速度として正しいものを選べ。

1. 25 m/s
2. 50 m/s
3. 80 m/s
4. 100 m/s
5. 125 m/s

正答: 4

完全解説

極ピッチはN極-S極間の距離なので空間1周期は $\lambda=2\tau=2.50$ m。したがって $v_s=f\lambda=2\tau f=2\times 1.25\times 40=100$ m/s。 $v_s=\tau f$ とすると半分になり誤り。

問3 リニア同期機の周波数逆算

教材用仮定値として、極ピッチ $\tau=0.80$ m のリニア同期機で同期速度を96 m/sとしたい。必要な周波数を選べ。

1. 30 Hz
2. 40 Hz
3. 50 Hz
4. 60 Hz
5. 120 Hz

正答: 4

完全解説

$v_s=2\tau f$ より $f=v_s/(2\tau)=96/(2\times 0.80)=60$ Hz。よって正答は4。空間1周期が 2τ であることを崩さない。

問4 電機子反作用

同期発電機の電機子反作用について最も適切なものを選べ。

1. 力率1では主として増磁作用だけが生じる。
2. 遅れ力率では減磁成分、進み力率では増磁成分を持ち、力率1付近では主として交差磁化作用となる。
3. 遅れ力率では増磁成分、進み力率では減磁成分を持つ。
4. 電機子反作用は無負荷時だけ発生する。
5. 電機子反作用の種類は力率に依存しない。

正答: 2

完全解説

電機子反作用は、負荷電流である電機子電流が作る磁界が界磁の主磁束へ作用する現象。標準的には力率1付近で交差磁化、遅れ力率側で減磁成分、進み力率側で増磁成分を持つ。純粋な遅れ無効電流で減磁が支配的なら主磁束と誘導起電力を低下させる方向

に働く。

問5 同期リアクタンス

電機子反作用リアクタンス $X_a=1.60 \text{ } \Omega/\text{相}$ 、漏れリアクタンス $X_l=0.25 \text{ } \Omega/\text{相}$ である。基本モデルの同期リアクタンスを選べ。

1. $0.25 \text{ } \Omega/\text{相}$
2. $1.35 \text{ } \Omega/\text{相}$
3. $1.60 \text{ } \Omega/\text{相}$
4. $1.85 \text{ } \Omega/\text{相}$
5. $6.40 \text{ } \Omega/\text{相}$

正答: 4

完全解説

$X_s=X_a+X_l=1.60+0.25=1.85 \text{ } \Omega/\text{相}$ 。 X_a または X_l の片方だけを同期リアクタンスとしない。

問6 起電力とリアクタンスの対応

同期発電機の基本モデルについて最も適切な組合せを選べ。

1. E_0 は電機子漏れ磁束だけで生じる電圧で、 $X_s=X_a-X_l$ である。
2. E_0 は界磁だけによる無負荷誘導起電力、 $jX_{al}I_a$ は電機子反作用を等価的に表すリアクタンス降下で、 $E=E_0-jX_{al}I_a$ 、 $X_s=X_a+X_l$ と整理できる。
3. X_a は漏れリアクタンス、 X_l は電機子反作用リアクタンスである。
4. 電機子反作用は磁気現象なので等価回路のリアクタンスでは表せない。
5. X_s は力率に応じて必ず正負が反転する。

正答: 2

完全解説

E_0 は界磁だけが作る主磁束による無負荷誘導起電力。電機子反作用を等価的なリアクタンス降下 $jX_{al}I_a$ として表し、本教材の発電機側記号規約では $E=E_0-jX_{al}I_a$ 。漏れ磁束の効果 X_l を加えて $X_s=X_a+X_l$ とする。ここでは負荷角・出力角特性へは進まない。

問7 無負荷飽和曲線と三相短絡特性

同期機の試験方法について正しいものを選べ。

1. 無負荷飽和曲線は三相端子を短絡して端子電圧を測定する。
2. 三相短絡特性は端子を開放して無負荷電圧を測定する。
3. 無負荷飽和曲線は端子開放・定格速度で界磁電流と端子電圧を測り、三相短絡特性は三相短絡・定格速度で界磁電流と持続短絡電流を測る。
4. いずれの試験も回転速度は任意でよく、界磁電流を変える必要はない。
5. 三相短絡特性は通常の試験範囲で必ず強く飽和した曲線になる。

正答: 3

完全解説

無負荷飽和曲線は電機子端子を開放し、定格速度で回転、界磁電流を変えて無負荷端子電圧を測る。三相短絡特性は三相端子を適切な測定器を介して短絡し、定格速度で界磁電流を変えて持続短絡電流を測る。通常の試験範囲では三相短絡特性はほぼ直線として扱う。

問8 短絡比とpu同期インピーダンス

無負荷飽和曲線上で定格無負荷電圧を生じる界磁電流が240 A、三相短絡特性上で定格短絡電流を生じる界磁電流が200 Aである。短絡比Kと同期インピーダンス Z_s のpu値の組合せを選べ。

1. $K=0.833$, $Z_s=1.20 \text{ p.u.}$
2. $K=1.00$, $Z_s=1.00 \text{ p.u.}$
3. $K=1.20$, $Z_s=0.833 \text{ p.u.}$
4. $K=1.20$, $Z_s=1.20 \text{ p.u.}$
5. $K=2.40$, $Z_s=0.417 \text{ p.u.}$

正答: 3

完全解説

$K=I_{f0}/I_{fsc}=240/200=1.20$ 。固定R6二次型では $Z_s(\text{p.u.})=1/K=0.833\cdots$ 。したがって正答は3。短絡比とpu同期インピーダンスを同じ数値としない。

二次試験型

問9 無負荷飽和曲線・三相短絡特性・短絡比

同期発電機について、(1)無負荷飽和曲線の測定手順、(2)三相短絡特性の測定手順、(3)定格無負荷電圧を生じる界磁電流を I_{f0} 、定格短絡電流を生じる界磁電流を I_{fsc} としたときの短絡比 K を記述せよ。

完全解説

- (1) 電機子端子を開放し、同期機を定格速度で回転。界磁電流 I_f を変化させ、そのときの無負荷端子電圧を測定する。横軸 I_f 、縦軸無負荷端子電圧として無負荷飽和曲線を得る。
- (2) 電機子三相端子を適切な測定器を介して三相短絡し、定格速度で回転。界磁電流 I_f を変化させ、持続短絡電流 I_{sc} を測定する。横軸 I_f 、縦軸 I_{sc} として三相短絡特性を得る。
- (3) 三相短絡特性が直線とみなせるとき $K = I_{f0} / I_{fsc}$ 。同じ I_{f0} における短絡電流 I_{sc0} を使えば $K = I_{sc0} / I_n$ とも表せる。曲線名だけでなく端子状態、回転速度、変化させる量、測定量まで記述する。

問10 短絡比から同期インピーダンスを求める

教材用条件: 定格線間電圧 $V_n = 6.6$ kV、定格容量 $S_n = 10.0$ MVA、定格電圧を生じる界磁電流 210 A、定格短絡電流を生じる界磁電流 175 A、電機子抵抗 $R_a = 0.20$ Ω /相。(1) K 、(2) Z_s の pu 値、(3) Z_{base} と Z_s の Ω 値、(4) X_s を求めよ。

完全解説

$K = I_{f0} / I_{fsc} = 210 / 175 = 1.20$ 。よって $Z_s (\text{p.u.}) = 1 / K = 0.8333 \dots$ 。

$Z_{base} = V_n^2 / S_n = (6600)^2 / (10.0 \times 10^6) = 4.356 \Omega$ 。

$Z_s = 0.8333 \dots \times 4.356 = 3.63 \Omega$ /相。

$X_s = \sqrt{Z_s^2 - R_a^2} = \sqrt{3.63^2 - 0.20^2} = 3.624 \dots \Omega$ /相、約 3.62 Ω /相。

答え: $K = 1.20$ 、 $Z_s = 0.833$ p.u.、 $Z_{base} = 4.356 \Omega$ 、 $Z_s = 3.63 \Omega$ /相、 X_s は約 3.62 Ω /相。

問11 回転同期機とリニア同期機の数値式

教材用条件として、(1) 10 極・50 Hz の回転同期機の同期速度 N_s 、(2) 極ピッチ $\tau = 1.20$ m・50 Hz のリニア同期機の同期速度 v_s 、(3) 同じ τ で $v_s = 150$ m/s とする周波数 f 、(4) 1 と 2 の速度値を同一単位の物理量として直接比較できない理由を求めよ。

完全解説

(1) $N_s = 120f / P = 120 \times 50 / 10 = 600$ min⁻¹。

(2) $\lambda = 2\tau = 2.40$ m、 $v_s = 2\tau f = 2 \times 1.20 \times 50 = 120$ m/s。

(3) $f = v_s / (2\tau) = 150 / (2 \times 1.20) = 62.5$ Hz。

(4) N_s は回転速度 [min⁻¹]、 v_s は直線速度 [m/s] で異なる物理量。回転機を直線状に展開した周期関係は対応するが、数値をそのまま比較してはならない。これらは教材用条件であり L0 系実車値ではない。

問12 電機子反作用と同期リアクタンス

一般モデルで $X_a = 1.40$ Ω /相、 $X_l = 0.35$ Ω /相、 $|I_a| = 80$

A。(1) 電機子反作用を説明、(2) 力率 1 付近・遅れ・進みでの作用、(3) X_s と X_a 、 I_a 、(4) E_0 、 E 、 X_a 、 X_l の役割を $E = E_0 - jX_{al}I_a$ 、 $X_s = X_a + X_l$ を用いて説明せよ。

完全解説

(1) 負荷時の電機子電流が作る磁界が、界磁が作る主磁束の分布・大きさへ作用する現象。

(2) 標準的には力率 1 付近は主として交差磁化、遅れ力率では減磁成分、進み力率では増磁成分。純粋な遅れ無効電流で減磁が支配的な主磁束と誘導起電力を低下させる方向に働く。

(3) $X_s = X_a + X_l = 1.40 + 0.35 = 1.75$ Ω /相。リアクタンス降下の大きさは $X_s I_a = 1.75 \times 80 = 140$ V/相。

(4) E_0 は界磁だけによる無負荷誘導起電力、 $jX_{al}I_a$ は電機子反作用を等価的に表したリアクタンス降下、 E はその作用を考慮した内部誘導起電力。本教材では $E = E_0 - jX_{al}I_a$ 。 X_l は漏れ磁束によるリアクタンスで、 X_a と区別。基本モデルでは $X_s = X_a + X_l$ 。負荷角 δ や出力角特性は Topic 28 で扱う。

確認項目

固定 5 問・23 答案要素へ 23/23 接続。SPEC 必須 7 項目（同期機、移動磁界、極ピッチ、周波数、同期速度、電機子反作用、同期リアクタンス）を全て扱う。指定可視化 2 件の計算系は、問 2・3・11 で周波数-同期速度、極ピッチ-同期速度の比例・逆算へ接続する。

未確認 L0 系実車値の真値化 0 件。固定 EXAM_ALIGNMENT 変更 0 件。Topic 28 範囲の先取り 0 件。Topic 21 の一般式 $P = T\omega$ 、 $\omega = 2\pi N/60$ は変更しない。